Aufgabenpool lineare Funktionen und Gleichungssysteme

Name: _____ Datum: _____

Funktionen und Zuordnungen

1 Ergänze den Merksatz.
Eine Funktion ist eine _____ Zuordnung. Jedem Wert aus dem _____ wird genau _____ Wert aus dem _____ zugeordnet.

2 Entscheide jeweils, ob eine Funktion vorliegt. Begründe deine Entscheidung kurz.
a) Jedem Menschen wird sein Geburtsdatum zugeordnet.
b) Jedem Menschen werden seine Freundinnen und Freunde zugeordnet.
c) Jeder natürlichen Zahl werden ihre Teiler zugeordnet.
d) Jedem Paket wird sein Gewicht zugeordnet.
e) Jeder Schülerin und jedem Schüler wird die zuletzt geschriebene Mathematiknote zugeordnet.
f) Jedem x-Wert werden alle Punkte eines Kreises mit diesem x-Wert zugeordnet.

3 Welche Terme gehören zu linearen Funktionen der Form $f(x)=mx+n$? Gib dort jeweils m und n an.
a) $f(x)=4x+3$ b) $g(x)=2/x$ c) $h(x)=-0{,}75x$ d) $k(x)=x^2-4$ e) $p(x)=6$ f) $q(x)=\sqrt{x}+1$

Funktionswerte und Punktproben

4 Gegeben ist $f(x)=2{,}5x-4$. Berechne $f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$ und $f(5{,}2)$.

5 Prüfe rechnerisch, ob die Punkte auf dem Graphen von $g(x)=1{,}5x$ liegen.
a) P(4|6)
b) Q(−2|−9)
c) R(8|12)
d) S(0|1)

6 Bestimme jeweils den x-Wert.
a) $f(x)=11$ für $f(x)=2{,}5x-4$
b) $h(x)=-7$ für $h(x)=-3x+5$
c) $k(x)=4$ für $k(x)=0{,}5x+1$

7 Gegeben ist $p(x)=-2x+7$. Berechne die Funktionswerte für
a) $x=-3$,
b) $x=-1$,
c) $x=2$,
d) $x=5$
Ordne die Ergebnisse der Größe nach.

Steigung und y Achsenabschnitt

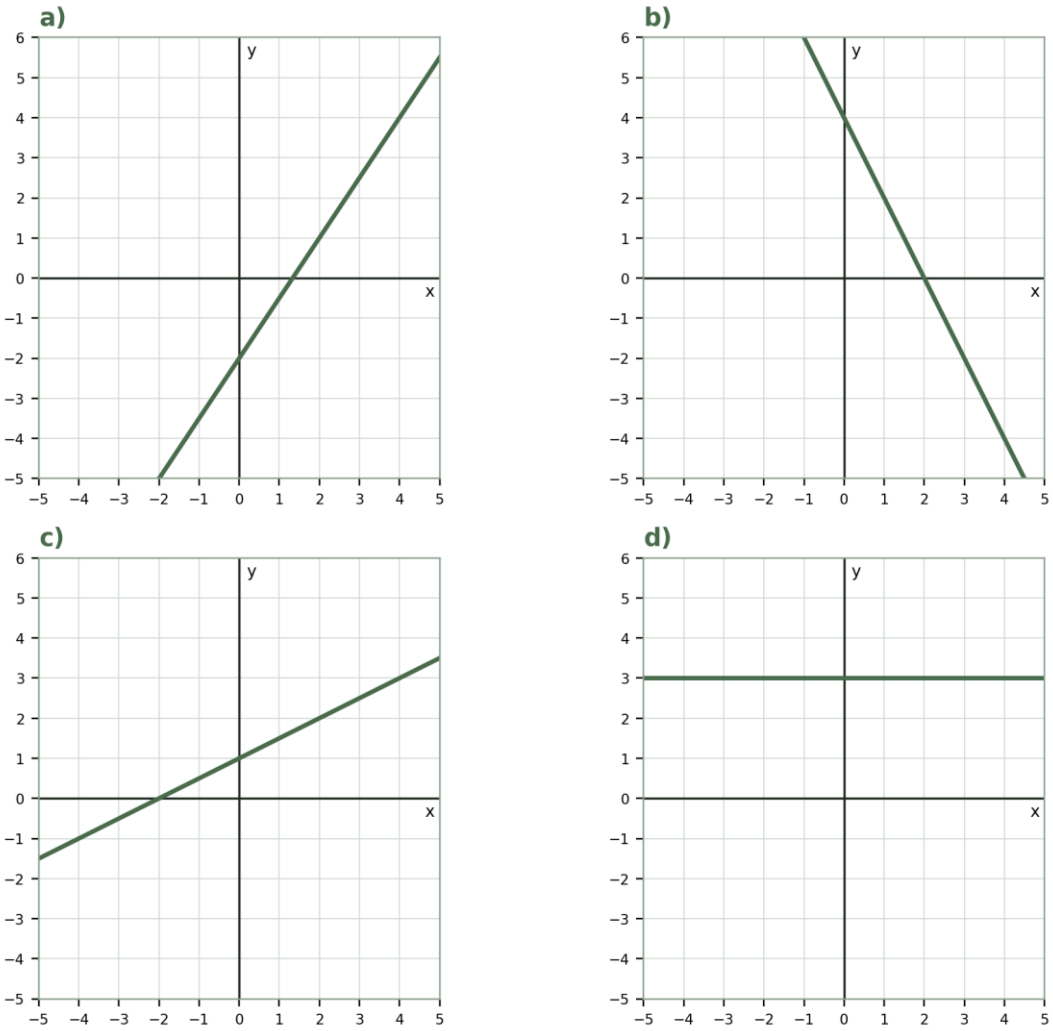
8 Gegeben ist h(x)=−0,5x+3.
a) Gib m und n an.
b) Erkläre die Bedeutung von m und n für den Graphen.
c) Beschreibe, wie du den Graphen ohne Wertetabelle zeichnen kannst.

9 Zeichne die folgenden Geraden in ein gemeinsames Koordinatensystem. Markiere den y-Achsenabschnitt und ein Steigungsdreieck.
a) f(x)=2x+1

b) g(x)=−x+4

c) h(x)=0,5x−3

10 Bestimme zu jedem abgebildeten Graphen die Steigung **m**, den y-Achsenabschnitt **n** und die Funktionsgleichung.



Geradengleichungen bestimmen

11 Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden durch A(1|2) und B(5|10).

12 Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden durch C(−2|7) und D(4|−5).

13 Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden durch E(0|−4) und F(6|2).

14 Bestimme die Funktionsgleichung der Geraden durch G(3|8) und H(7|8).

15 Eine Gerade hat die Steigung m=0,75 und verläuft durch P(4|5).
Bestimme ihre Funktionsgleichung.

16 Der Punkt T(−2|y) liegt auf dem Graphen von k(x)=−3x+7. Bestimme die fehlende Koordinate.

Nullstellen und Schnittpunkte

17 Berechne die Nullstelle und gib sie als Punkt an.
a) f(x)=4x−20
b) g(x)=−2,5x+15
c) h(x)=0,4x+3,2
d) k(x)=−6x

18 Berechne den Schnittpunkt der beiden Geraden. Führe anschließend eine Probe durch.
a) f(x)=2x−3 und g(x)=−x+9
b) h(x)=−0,5x+6 und k(x)=1,5x−2
c) p(x)=3x+4 und q(x)=−2x−6

19 Untersuche, ob sich die Geraden schneiden. Begründe dein Ergebnis.
a) r(x)=2x+5 und s(x)=2x−1
b) u(x)=−3x+7 und v(x)=7−3x

Lineare Gleichungssysteme

20 Wähle jeweils ein günstiges Lösungsverfahren und begründe deine Wahl. Du musst die Systeme noch nicht lösen.

a) I $y = 3x-2$
II $y = -x+10$

b) I $x = 2y-1$
II $3x+y = 18$

c) I $2x+5y = 18$
II $4x-5y = 6$

d) I $y = 0{,}5x+4$
II $2x-y = 6$

e) I $3x+2y = 13$
II $3x-4y = 1$

f) I $4x-y = 9$
II $y = x-1$

21 Löse die Gleichungssysteme und gib jeweils die Lösungsmenge an.

a) I $y = 3x-2$
II $y = -x+10$

b) I $x=2y-1$
II $3x+y = 18$

c) I $2x+5y = 18$
II $4x-5y = 6$

d) I $y=0{,}5x+4$
II $2x-y = 6$

e) I $3x+2y = 13$
II $3x-4y = 1$

f) I $4x-y = 9$
II $y = x-1$

22 Bestimme ohne ausführliche Rechnung, ob das Gleichungssystem keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen besitzt. Begründe.

a) I $y = -2x+5$
II $y = -2x-3$

b) I $2x+4y = 10$
II $x+2y = 5$

c) I $y = x+1$
II $y = -x+7$

Anwendungsaufgaben

23 Bei einer Kinovorstellung werden 180 Karten verkauft. Eine Kinderkarte kostet 7 €, eine Erwachsenenkarte 11 €. Insgesamt werden 1.580 € eingenommen. Wie viele Karten jeder Art wurden verkauft?

24 Ein Schreibwarenladen verkauft an einem Vormittag 42 Artikel. Ein Stift kostet 1,50 €, ein Notizbuch 3 €. Die Einnahmen betragen 96 €. Bestimme die Anzahl der verkauften Stifte und Notizbücher.

25 Zwei Fahrdienste berechnen ihre Preise unterschiedlich. Tarif A kostet 3,50 € Grundgebühr und 2,20 € je Kilometer. Tarif B kostet 8 € Grundgebühr und 1,70 € je Kilometer.

a) Stelle beide Kostenfunktionen auf.
b) Bei welcher Strecke kosten beide Fahrten gleich viel?
c) Welcher Tarif ist bei 5 km günstiger, welcher bei 15 km?

26 Für ein Konzert werden Stehplätze für 18 € und Sitzplätze für 27 € verkauft. Insgesamt werden 240 Karten verkauft und 5.400 € eingenommen. Wie viele Stehplätze und Sitzplätze wurden verkauft?